قسمت : دستور العملهای استاندارد بهره برداری –تولید	**کد رهگیری : ۱۴۰۴/۲۹۵۲۹**
بخش : دستورالعمل های عملیاتی	**کد سیستم : ۰۱۰۱۰۲۰۱۰۰۴۰**
فعالیت : کنترل کربن در کوره قوس الکتریکی	**کد دستورالعمل:** W۲۲۱۰۰۲۲۱
	صفحهٔ ۱ از ۶

هدف:

کنترل کربن محلول در مذاب در فرایند کوره قوس الکتریکی جهت کنترل واکنش های شیمیایی و جلوگیری از خروج کنترل نشده ذوب و سرباره از کوره

محدوده فعالیت :

کوره های قوس الکتریکی

محدوده مسئولیت :

از شروع ذوب تا قبل از تخلیه ذوب

پرسنل درگیر :

- مسئول ذوب
- اپراتور ارشد
- ذوبگر

مسئولیت:

- مسئول ذوب
- اپراتور ارشد کوره قوس الکتریکی

محتوی:

جهت کنترل کربن محلول در مذاب توجه به ترکیب شیمیایی و مقدار آهن اسفنجی و مواد افزودنی و تزریق متناسب اکسیژن امری ضروری است. با این وجود در مواردی به دلایل مختلف ممکن است فرایند عملیاتی به شکلی به پیش رود که شرایط بالانس کربن-اکسیژن در کوره فراهم نگردد، در این حالتها در صورت مشاهده یک یا چند مورد از نشانه های زیر احتمال بالا بودن کربن محلول در ذوب وجود دارد:

قسمت : دستور العملهای استاندارد بهره برداری –تولید	**کد رهگیری : ۱۴۰۴/۲۹۵۲۹**
بخش : دستورالعمل های عملیاتی	**کد سیستم : ۰۱۰۱۰۲۰۱۰۰۴۰**
فعالیت : کنترل کربن در کوره قوس الکتریکی	**کد دستورالعمل:** W۲۲۱۰۰۲۲۱
	صفحهٔ ۱۲ از ۶

- افزایش حجم سرباره خروجی از کوره و سر ریز شدید پاتیل سرباره.
- پف کردن و سر ریز شدن سرباره از پاتیل سرباره حتی بدون ورود سرباره به آن.
- شعله کشیدن زیاد و متوالی بالای سنتر کوره (با وجود افزایش مکش و سالم‌بودن سیستم مکش، مشاهده دود و شعله زیاد در بالای سنتر کوره)
- وجود رگه های سیاه در جریان سرباره خروجی از کوره
- قوس زدن زیر سقف کوره (حتی در زمان عدم تزریق گرافیت).

در صورت مشاهده هر یک از شواهد فوق، الزاما بایستی با پراب سلوکس (ترجیحا با لانس مور) اقدام به اندازه گیری دما و کربن ذوب نمود. تحت این شرایط سه حالت زیر ممکن است رخ دهد که برای هر حالت بایستی اقدامات تشریح شده در جدول زیر را به ترتیب انجام داد.

قسمت : دستور العملهای استاندارد بهره برداری –تولید **بخش : دستورالعمل های عملیاتی** **فعالیت : کنترل کربن در کوره قوس الکتریکی**	**کد رهگیری : ۱۴۰۴/۲۹۵۲۹** **کد سیستم : ۰۱۰۱۰۲۰۱۰۰۴۰** **کد دستورالعمل:** W۲۲۱۰۰۲۲۱ **صفحهٔ ۳ از ۶**

نتایج اندازه گیری با پراب سلوکس	دما کمتر از ۱۶۰۰ °C کربن کمتر از ۰.۱۵	دما بالاتر از ۱۶۰۰ °C کربن کمتر از ۰.۱۵	دما بالاتر از ۱۶۰۰ °C عدم نمایش کربن
اقدامات لازم	۱) فرایند آماده سازی ذوب بدون نیاز به تغییر خاصی میتواند ادامه یابد. ۲) در صورت نیاز بایستی دمای ذوب در محدود ۱۵۶۰ – ۱۵۸۰ درجه سانتیگراد کنترل گردد.	۱) کاهش تپ ولتاژ به کمتر از ۱۰ و تنظیم سرعت شارژ آهن اسفنجی به منظور کاهش دما در محدوده ۱۵۶۰ – ۱۵۸۰ درجه سانتیگراد.	در این شرایط کربن ذوب بالاست و احتمال راکشن وجود دارد. ۱) قرار دادن مکش در حالت ۱۰۰درصدی ۲) کاهش تپ ولتاژ به ۸ ۳) تنظیم سرعت شارژ اسفنجی روی kg/min ۲۵۰۰ – ۳۰۰۰ جهت کاهش دمای ذوب ۴) کاهش سرعت شارژ آهک و دولومیت ۵) باز کردن دریچه سرباره به میزان ۵۰ درصد ۶) تهیه نمونه و ارسال به آزمایشگاه جهت اطلاع از کربن و فسفر ذوب ۷) افزایش تعداد KT اکسیژن به صورت یکی پس از دیگری و حداکثر ۲KT به منظور کنترل سرعت واکنش های شیمیایی و جلوگیری از راکشن درون کوره ۸) مشاهده جواب نمونه دریافتی از آزمایشگاه و تصمیم گیری در خصوص ادامه تزریق اکسیژن ۹) پس از تزریق Nm^3O_2 ۶۰۰، اندازه گیری مجدد با پراب سلوکس جهت کنترل دما و چک کردن رسیدن کربن محلول به محدوده مجاز

نکات عملیاتی:

نکته ۱: در کربن های بالا به ازای تزریق هر ۱۰۰ Nm^3O_2 حدود ۲-پوینت کربن ذوب کاهش می یابد.

نکته ۲: فقط در صورتیکه دمای ذوب کمتر از ۱۵۹۰ درجه سانتیگراد باشد، کربن زدایی با ۳KT بلامانع است.

نکته ۳: در صورتی که با انجام تمامی اقدامات پیشگیرانه وقوع راکشن در کوره مشاهده شد، بایستی بلافاصله همه KT-های تزریق اکسیژن و شارژ اسفنجی و مواد افزودنی قطع شده و تپ ولتاژ به تپ ۸ کاهش یابد.

نکته ۴: در مراحل پایانی ذوب اگر در فرایند اندازه گیری با پراب سلوکس، دما و کربن نشان داده نشود و این اتفاق دو یا سه مرتبه تکرار شد، بایستی ضمن در نظر گرفتن نسبت انرژی و شارژ کوره (مقدار kWh/ton) اگر احتمال بالا بودن دمای ذوب وجود دارد، تزریق اکسیژن و قوس الکتریکی قطع شده و اقدام به تهیه نمونه و تکرار اندازه گیری با سلوکس شود تا از میزان کربن ذوب اطلاع حاصل گردد. تحت این شرایط اگر کربن بالا بود، بایستی KT های اکسیژن به صورت یکی پس از دیگری و به صورت کنترل شده به منظور کنترل سرعت واکنش های شیمیایی و جلوگیری از راکشن درون کوره استارت گردد و عملیات کربن زدایی تا رسیدن به کربن مطلوب تخلیه ادامه یابد.

نکته ۵: در صورت خرابی لانس مور، جهت اندازه گیری نمونه و سلوکس دستی باید شرایط خروج سرباره از کوره کاملا ایمن گردد.

نکات ایمنی:

ریسک:

احتمال ری اکشن و پاشش ذوب و سرباره یا انفجار گاز CO در قسمت زیر سقف کوره.

اقدامات پیشگیرانه:

- قرار دادن مکش کوره در حالت ۱۰۰٪ و کربن زدایی مطابق با دستورالعمل فوق.
- کنترل تردد مکانیزم های جمع آوری سرباره در قسمت زیر کوره
- عدم استارت هر سه KT اکسیژن به صورت همزمان

ریسک:

احتمال انفجار و سوختگی نفرات.

اقدامات پیشگیرانه:

- استفاده از لوازم حفاظت فردی.
- قطع KT اکسیژن در زمان استفاده از لانس دستی.
- کاهش تردد نفرات در قسمت های مختلف کوره.
- در صورت نیاز به نمونه دستی از ذوب استفاده از لوازم حفاظت فردی کامل اعم از مقنعه و پیش‌بند و ...

ریسک:

- احتمال ری اکشن سرباره از پاتیل سرباره در حین بلند کردن و انتقال.

اقدامات پیشگیرانه:

- زمان ماند مناسب جهت کاهش احتمال ری اکشن پاتیل سرباره هنگام بلند کردن داده شود.
- احتمال رخ داد ری اکشن هنگام انتقال پاتیل سرباره توسط پاتیل بر به شیفت فورمن حمل سرباره اطلاع رسانی تا ایشان تمهیدات لازم جهت ایمنی جابه جایی و حضور نیروهای آتش‌نشانی را پیش بینی نماید.
- شارژ یک پاکت دولومیت خام درون پاتیل سرباره چند دقیقه قبل از حمل توسط ماشین پاتیلبر

ریسک:

- احتمال آسیب و سوختن مکانیزم ها اعم از ماشین شارژ، تراکتور و لیفتراک و تجهیزات ثابت جلوی کوره

اقدامات پیشگیرانه:

قسمت : دستور العملهای استاندارد بهره برداری –تولید	**کد رهگیری : ۱۴۰۴/۲۹۵۲۹**
بخش : دستورالعمل های عملیاتی	**کد سیستم : ۰۱۰۱۰۲۰۱۰۰۴۰**
فعالیت : کنترل کربن در کوره قوس الکتریکی	**کد دستورالعمل:** W۲۲۱۰۰۲۲۱
	صفحهٔ ۶از۶

- پارک مکانیزم ها در قسمت های تعیین شده و ایمن و عدم پارک در مقابل کوره.
- ایمن سازی شیلنگ گانینگ
- ایمن سازی تجهیزات تزریق آنتی فوم

ریسک:

- احتمال وقوع انفجار در داخل والو استند (با توجه به احتمال پاشش و پیش روی سرباره و ذوب).

اقدامات پیشگیرانه:

- ایمن سازی دیواره ولو استند کوره ها جهت جلوگیری از ورود ذوب و سرباره به درون محوطه ولو استند
- قطع والوهای متان و اکسیژن (این موضوع با توجه به حجم پیشروی ذوب و سرباره باید توسط مسئول ذوب و شیفت فورمن تولید پیگیری گردد).
- سرد کردن ذوب و سرباره با استفاده از پاشش مناسب آب جهت جلوگیری از پیشروی آن.